

# Сконструировать и изучить рычажные весы!

## Условие

### Задание 1. Сконструировать и изучить рычажные весы!

Оборудование: Самодельные рычажные весы на штативе, линейка, спички, миллиметровая бумага, кусок пластилина.

Весы представляют собой неравноплечее коромысло (спица, проткнутая сквозь ластик), на один конец которой подвешен стаканчик для грузов. Расстояния  $l_1$  и  $l_2$  измерьте, укажите, но в ходе работы не изменяйте! Перпендикулярно спице ластик проткнут иголкой, служащей осью вращения (на рисунке не показана, так как она перпендикулярна рисунку). Эта ось располагается в подвесе из алюминиевой проволоки (при необходимости этот подвес можно немного отрегулировать). Также сквозь ластик проткнута стрелка (вспомните вчерашний теоретический тур!), в качестве которой используется палочка для шашлыка. Расстояние от оси вращения до центра стрелки обозначим  $h$ .

С помощью куска пластилина, закрепленного в точке подвеса стаканчика, уравновесьте весы так, чтобы спица располагалась примерно горизонтально, а стрелка была вертикальной. Шкала (линейка) закреплена на штативе. Следите, чтобы конец спицы мог свободно двигаться вдоль шкалы, не задевая ее.

### Часть 1.

1.1. Исследуйте зависимость отклонения стрелки  $x$  (по шкале в мм) от массы дополнительных грузов, помещенных в стаканчик. В качестве грузов используйте половинки спичек. Измерения проведите при двух положениях стрелки (двух значениях  $h$  - не забудьте их указать!). Постройте графики полученных зависимостей.

1.2. Дайте теоретическое объяснение полученных зависимостей. Определите коэффициенты наклона графиков, объясните полученные значения.

### Часть 2.

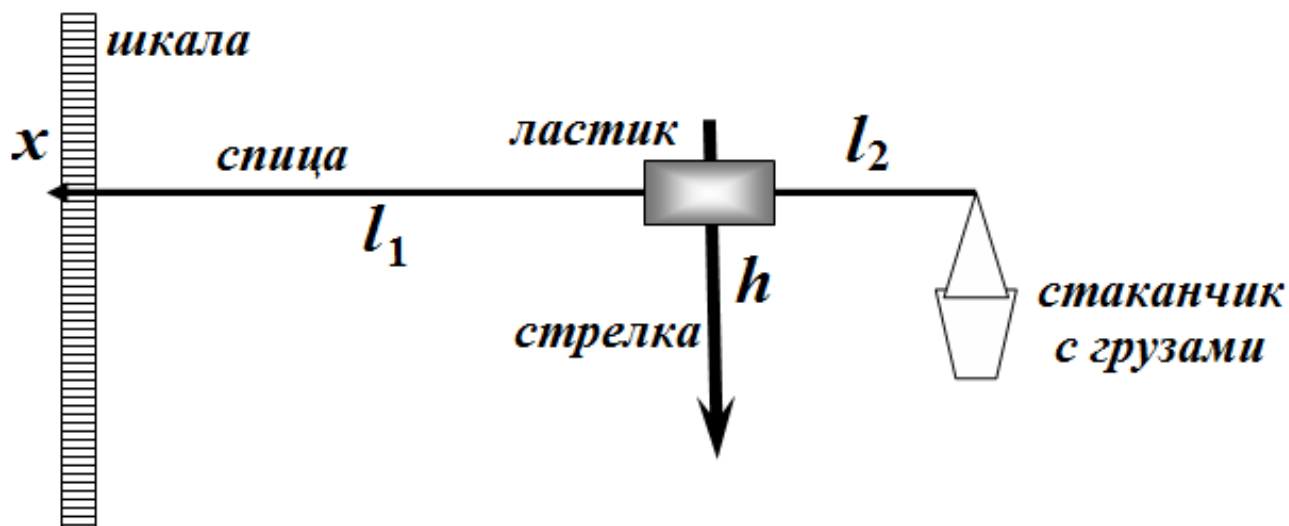
В этой части вам необходимо определить поверхностную плотность бумаги.

Вырежьте полоску миллиметровой бумаги площадью в  $5 \text{ см}^2$ . Разместите эту полоску на спице, слева от оси.

2.1 Исследуйте зависимость показаний весов (отклонения стрелки  $x$ ) от расстояния от оси до положения бумажки на спице  $y$ . Постройте график полученной зависимости.

2.2 Используя полученный график (и ранее проведенные измерения), определите массу  $1 \text{ м}^2$  миллиметровой бумаги.

Масса одной целой спички (без головки) 20 мг.



**Решение**

**Задание 9-1. Сконструируй и изучи рычажные весы!**

**Часть 1.**

Измерения проведены при следующих значениях длин плеч  $l_1 = 188$  мм,  $l_2 = 90$  мм

Результаты измерений зависимости отклонения стрелки  $x$  при двух значениях расстояния  $h$  от центра масс стрелки до оси вращения (также указаны) от числа спичек в стакане  $n$  приведены в таблице 1 и на графиках.

Таблица 1.

| $n$ | $x$ , мм    |             |
|-----|-------------|-------------|
|     | $h = 75$ мм | $h = 25$ мм |
| 0   | 0           | 0           |
| 1   | 2           | 10          |
| 2   | 9           | 17,5        |
| 3   | 14          | 27          |
| 4   | 22          | 32          |
| 5   | 28          | 42          |
| 6   | 34          | 50          |
| 7   | 39,5        | 58          |
| 8   | 47          | 69          |
| 9   | 51          | 79          |
| 10  | 60          | 89          |

Полученные зависимости являются линейными. Коэффициенты наклонов этих графиков (найденные графически) равны

Для  $h = 75$  мм  $k = 5,7 \frac{\text{мм}}{\text{спичка}}$ .

Для  $h = 25$  мм  $k = 8,6 \frac{\text{мм}}{\text{спичка}}$ .

Понятно, что при меньшем значении  $h$  чувствительность весов выше<sup>1</sup>. В этом случае момент силы тяжести стрелки меньше, поэтому равновесие достигается при большем угле отклонения.

1 1

**Часть 2.** Измерения проведены при  $h = 25$  мм, когда чувствительность весов выше. Результаты измерений зависимости отклонения стрелки  $x$  от положения бумажки  $y$  приведены в

таблице 2.

Таблица 2.

| $y$ , мм | $x$ , мм |
|----------|----------|
| 225      | -18      |
| 152      | -13      |
| 118      | -10      |
| 83       | -6       |
| 46       | -4       |

Коэффициент наклона этого графика равен  $a = -0,082$ .

Для определения массы бумажки следует понимать, что отклонение стрелки пропорционально моменту силы, действующей на рычаг весов. С этой точки зрения функцию, описывающую градуировочный график, можно записать в виде

$$x = \frac{k}{l_2} n \cdot l_2, \quad (1)$$

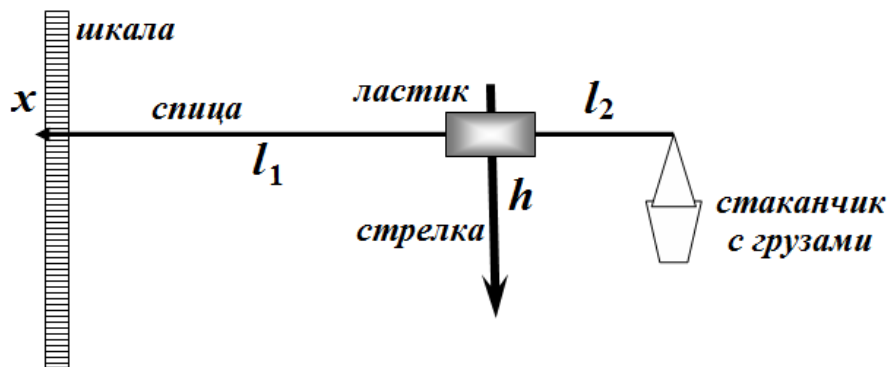
А график, полученный для измерения массы спички,

$$x = ay = \frac{k}{l_2} m^* y \quad (2)$$

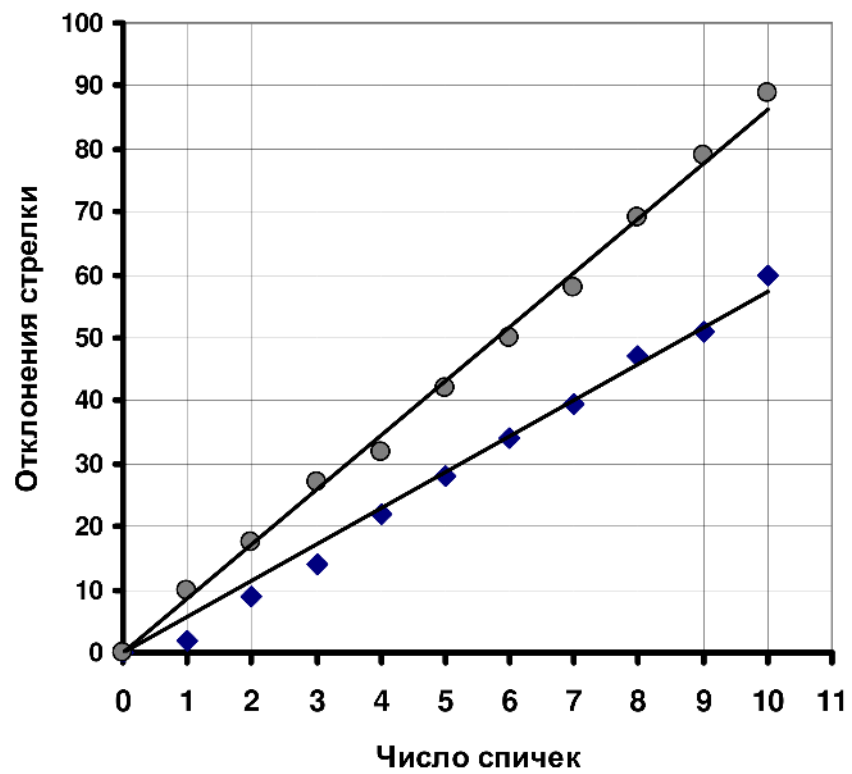
Где  $m^*$  - масса бумажки, измеренная в массах одной спички. Из этой формулы следует, что

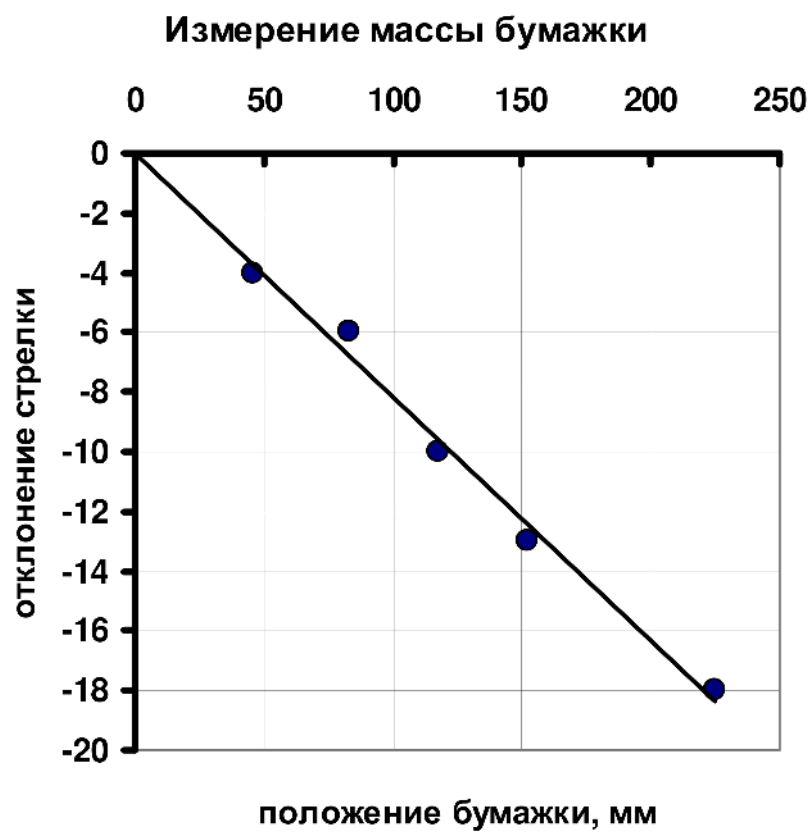
$$m^* = \frac{al_2}{k} = \frac{0,082}{8,6} \cdot 90 \approx 0,86$$

(массы спички) Отсюда следует, что масса 1 м<sup>2</sup> бумаги примерно равна 35г.



### Градуировочные графики





<sup>1</sup> Подробное рассмотрение этого механизма рассмотрено в решении задач теоретического тура.